

SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI)

Grandezas e Unidades de Base

<i>Grandeza física de base (símbolo)</i>	<i>Unidade de base (símbolo)</i>
comprimento (l)	metro (m)
massa (m)	quilograma (kg)
tempo (t)	segundo (s)
intensidade de corrente eléctrica (I)	ampere (A)
temperatura (T)	kelvin (K)
quantidade de matéria (n)	mole (mol)
intensidade luminosa (I_v)	candela (cd)

<i>Definição da unidade de base</i>
1 m é o comprimento do trajecto da luz, no vazio, no tempo de $1/299792458$ s (1983).
1 kg é a massa do protótipo internacional do quilograma (1901).
1 s é a duração de 9192631770 períodos da radiação da transição entre 2 níveis hiperfinos do estado fundamental do ^{133}Cs (1967).
1 A é a intensidade de uma corrente constante que mantida em 2 condutores paralelos, rectilíneos, de comprimento infinito, de secção circular desprezável e à distancia de 1 m no vazio produz uma força de 2×10^{-7} N/m (1948).
1 K é $1/273,16$ da temperatura termodinâmica do ponto triplo da água (1967).
a mole é a quantidade de matéria de um sistema contendo tantas entidades elementares quanto os átomos que existem em 0,012 kg de ^{12}C (1971).
1 cd é a intensidade luminosa numa dada direcção de fonte que emite radiação monocromática de frequência 540×10^{12} Hz e cuja intensidade nessa direcção é $1/683 \text{ W} \cdot \text{sr}^{-1}$ (1979).